

Relatório Exercício Prático 3

Aluno: Caio Fernandes da Silva - 1543482

Aluno: Felipe Gabriel de Carvalho - 1543536

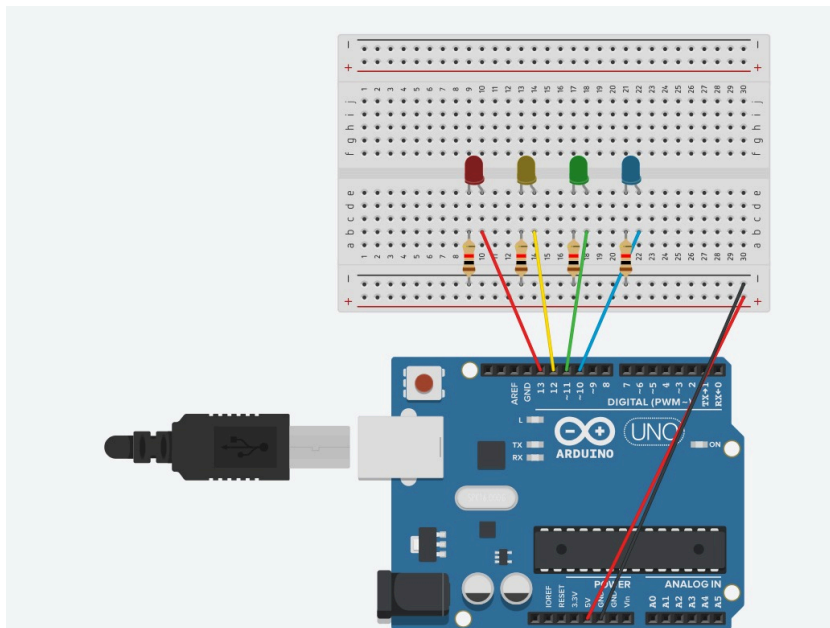
Aluno: Gustavo Henrique dos Santos Dias - 1543570

Aluno: Kamilly Vitória Souza Silva - Pereira 1521395

Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano - 1543790

Exercício 1:

Montagem

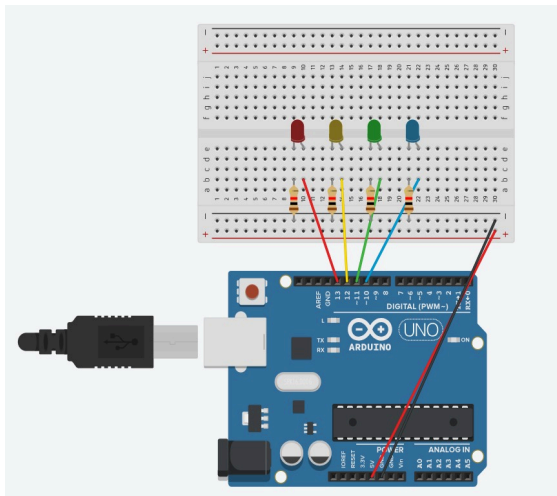


Código

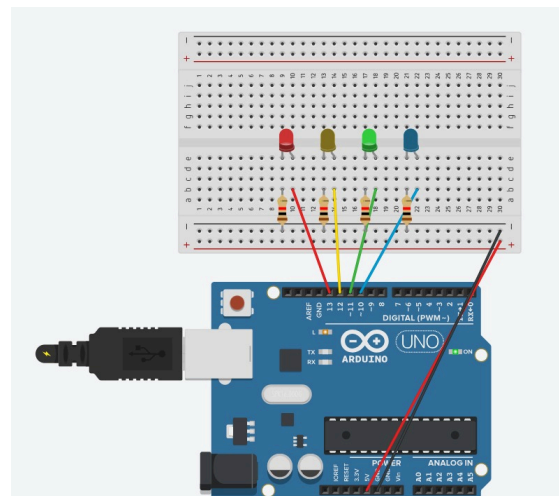
```
1 // EXERCÍCIO PRÁTICO 3 - PARTE 1
2 //
3 int ciclo = 0;
4
5 void setup(){
6   Serial.begin(666);
7   pinMode(13, OUTPUT); //red
8   pinMode(12, OUTPUT); //yellow
9   pinMode(11, OUTPUT); //green
10  pinMode(10, OUTPUT); //blue
11 }
12
13 void loop(){
14   if(ciclo < 3){
15     digitalWrite(13, HIGH);
16   }else if(ciclo >= 3 && ciclo < 7){
17     digitalWrite(13, LOW);
18     digitalWrite(11, HIGH);
19   }else if(ciclo >= 7 && ciclo < 9){
20     digitalWrite(11, LOW);
21     digitalWrite(12, HIGH);
22   }else{
23     digitalWrite(12, LOW);
24     ciclo = 0;
25     digitalWrite(13, HIGH);
26   }
27   digitalWrite(10, HIGH);
28   delay(1000); // 1000 ms
29   digitalWrite(10, LOW);
30   delay(1000);
31   ciclo++;
32 }
```

Exercício 2:

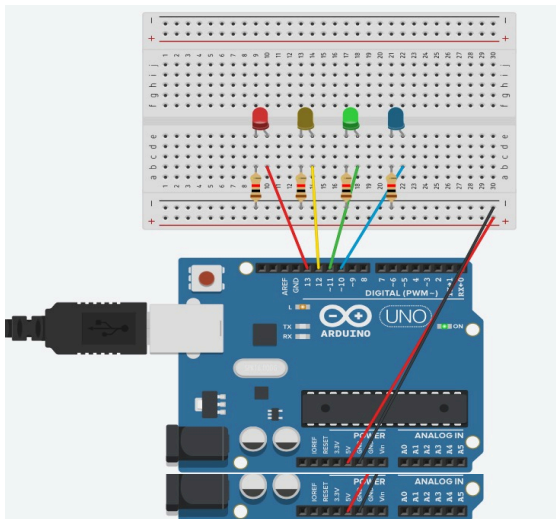
Montagem



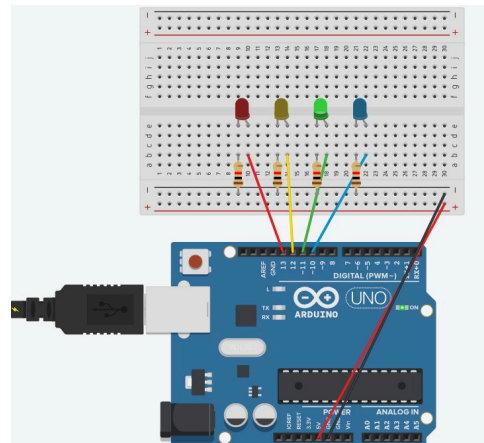
Teste de Execução



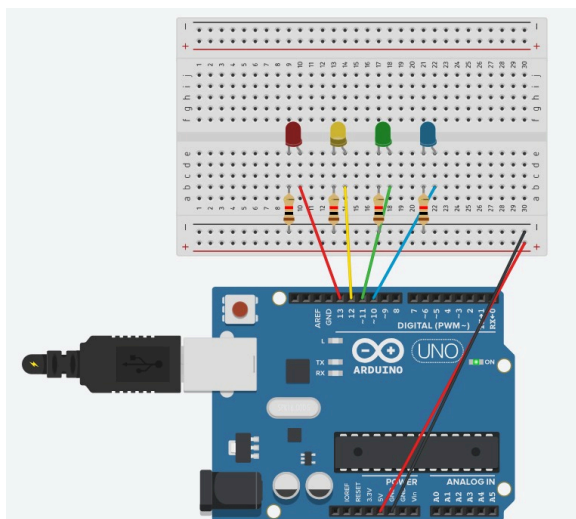
Teste de Execução



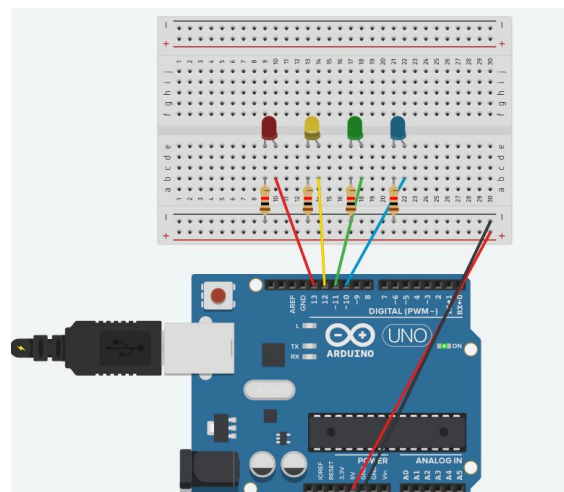
Teste de Execução



Teste de Execução



Teste de Execução



Código:

```
4 void setup(){
5   Serial.begin(666);
6   pinMode(13, OUTPUT); //a
7   pinMode(12, OUTPUT); //b
8   pinMode(11, OUTPUT); //s
9   pinMode(10, OUTPUT); //carry_out
10 }
11
12 void loop(){
13
14   if (Serial.available() > 0) {
15     String entrada = Serial.readString();
16     int a = entrada.charAt(0) - '0';
17     int b = entrada.charAt(1) - '0';
18     int op = entrada.charAt(2) - '0';
19
20     int carry_out = 0;
21     int s = 0;
22
23     if(op == 0){
24       s = a & b;
25     }else if(op == 1){
26       s = a | b;
27     }else if(op == 2){
28       s = !a;
29     }else if(op == 3){
30       s = (!a & b) | (a & !b);
31       carry_out = a & b;
32     }
33
34     digitalWrite(13, a);
35     digitalWrite(12, b);
36     digitalWrite(11, s);
37     digitalWrite(10, carry_out);
38   }
```

Tabela:

Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x ...)	Resultado em binário
AND(A,B)	0 1 00	0x4	0
OR(A,B)	1 0 01	0x9	1
SOMA(A,B)	1 0 11	0xB	1
NOT(A)	0 0 10	0x2	1
AND(B,A)	0 1 00	0x4	0